ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6

Unicast, Broadcast и Multicast в UDP

Выполненные задания • исходный код • проверка • ответы на вопросы

Дисциплина: сетевое программирование на Node.js

Среда тестирования: Node.js v22.16.0

Автоматические проверки: 16 успешных

Unicast, Broadcast и Multicast в UDP

Цель: на практике сравнить способы доставки UDP-датаграмм, использовать `node:dgram` и подписку на multicast-группы, реализовать мини-систему оповещений NetLab Announcements.

Среда: Node.js v22.16.0; `node:dgram` и `node:readline`; UDP-порт `3030`; группы `239.255.10.10` и `239.255.10.11`.

1. Структура и реализация (задания 1–3)

```
netlab-06/
  receiver.mjs         универсальный UDP-приёмник
  sender.mjs           UDP-отправитель (3 режима)
  tests/smoke.mjs      автоматические локальные опыты
  отчёт/               отчёт PDF, Markdown, журнал тестов
  README.md            инструкции
```

Приёмник слушает `0.0.0.0:3030`, включает `reuseAddr`, подписывается на `239.255.10.10` по умолчанию и выводит отправителя, текст, дату и время. Список групп изменяется локальной переменной `MULTICAST_GROUPS`. Отправитель принимает режим, IPv4-адрес и пользовательский текст из аргументов команды. Для Broadcast вызывается `setBroadcast(true)`. Для Multicast установлен `TTL=1` и включён loopback. Для выбора IPv4 интерфейса используется `MULTICAST_IFACE`.

2. Проверка Unicast (задание 4)

```
# Терминал 1:
node receiver.mjs
# Терминал 2:
node sender.mjs unicast 127.0.0.1 "Привет, NetLab!"
```

В локальном автоматическом опыте приёмник получил строку `Привет, NetLab!` с адреса `127.0.0.1` и временного порта отправителя. В актуальном журнале использован текст `Проверка адресной доставки`. Если отправитель направит пакет на другой UDP-порт, слушатель порта 3030 не получит

эту датаграмму.

3. Проверка Broadcast (задание 5)

```
ipconfig
node sender.mjs broadcast 192.168.1.255 "Объявление всему классу"
```

Важно: адрес `192.168.1.255` годится только для конкретной сети `192.168.1.0/24`. Перед работой с учебными ПК нужно определить IPv4 и маску собственной подсети. В проведённом автоматическом опыте успешно **отправлена и получена Broadcast-датаграмма только через loopback-адрес `127.255.255.255`**. Доставка по реальному учебному IPv4-сегменту **не проверялась** и зависит от брандмауэра и сетевой инфраструктуры.

4. Проверка Multicast (задание 6)

```
# Приёмник по умолчанию подписан на группу 1
node receiver.mjs
# Передача в группу 1
node sender.mjs multicast 239.255.10.10 "Сбор группы 1"
# После перезапуска приёмника с переменной:
$env:MULTICAST_GROUPS = "239.255.10.11"
node receiver.mjs
# Передача в группу 2 в другом терминале
node sender.mjs multicast 239.255.10.11 "Сбор группы 2"
```

В отдельном локальном тесте подтверждена доставка для каждой группы, когда приёмник подписан на неё. При подписке только на группу 1 доставка сообщения второй группы не наблюдалась. Это результаты **локальной тестовой среды**, а не нескольких реальных компьютеров учебного кабинета. На одном ПК с несколькими UDP-приёмниками поведение рассылки может различаться между ОС; чистый опыт выполняйте на раздельных учебных ПК.

5. Сравнение трёх режимов (задание 7)

Критерий	Unicast	Broadcast	Multicast
Адрес назначения	Конкретный IPv4 (127.0.0.1 для теста)	Broadcast-адрес IPv4-подсети	Групповой IPv4, например 239.255.10.10
Подписка на группу	Не требуется	Не требуется	Обязательна для получателей
Для кого предназначена датаграмма	Один адресат	Узлы широковещательного домена	Участники группы
Гарантирована ли доставка UDP	Нет	Нет	Нет
Что проверено локально	Получено на 127.0.0.1	Получено на 127.255.255.255 (loopback)	Получено в обеих группах поочерёдно
Получено в учебном кабинете	Не проверялось	Не проверялось	Не проверялось

Одна multicast-датаграмма передаётся на **групповой IP-адрес**; это не цикл отдельных `send()` по всем адресатам. Распределение подписчикам выполняется сетевым механизмом, а не кодом отправителя. Отправка сама по себе не подтверждает получение.

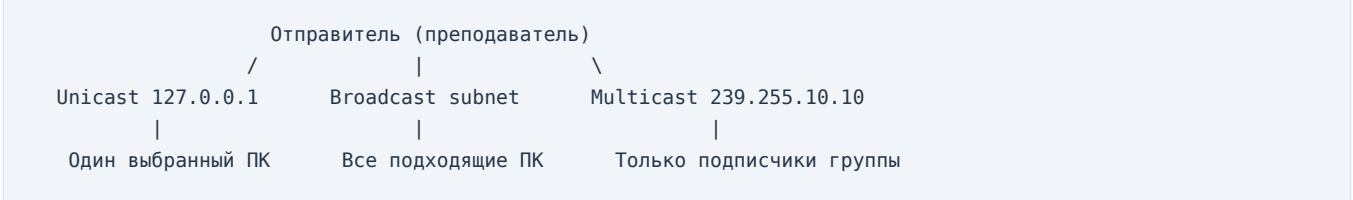
6. Самостоятельная и повышенная части (задание 8)

Выполнены пять заданий: текст из аргументов командной строки, дата и время при приёме, локальная команда `STOP`, вторая multicast-группа, рекомендация по рассылке всему классу.

Рекомендация: для организованной группы ПК в классе предпочтителен **Multicast**, если сеть поддерживает его, а нужные компьютеры подписаны на группу. Он адресует сообщения только участникам. Broadcast удобен при рассылке в одном широковещательном домене без подписки, но отправляет пакеты всем подходящим узлам и чаще ограничивается инфраструктурой. Для критически важных подтверждаемых сообщений нужны дополнительные подтверждения на уровне приложения, например адресный обмен.

Повышенная сложность: предусмотрен выбор интерфейса `MULTICAST_IFACE`; для полного опыта между двумя физическими ПК необходимо установить свои адреса интерфейсов и проверить доставку в разрешённой учебной сети. Утверждать, что это сделано на двух учебных ПК, нельзя: такая проверка не выполнялась.

Схема движения сообщений:



7. Ответы на вопросы для закрепления

1. Чем Unicast отличается от Broadcast? Unicast адресован одному IPv4-адресу; Broadcast охватывает широковещательный домен соответствующей IPv4-сети.

2. Для чего используется Multicast? Для доставки одного потока/сообщения группе заинтересованных получателей, которые присоединились к соответствующему multicast-адресу.

3. Почему multicast-адрес не равен IP отдельного компьютера? Это логический адрес группы, а не уникальный IP сетевого интерфейса; один и тот же групповой адрес могут использовать несколько участников.

4. Что делает `socket.addMembership()`? Запрашивает присоединение UDP-сокета к заданной multicast-группе на подходящем сетевом интерфейсе.

5. Зачем `setBroadcast(true)`? Разрешает UDP-сокету посылать IPv4-датаграммы на широковещательный адрес.

6. Почему broadcast-адрес зависит от маски? Биты адреса за пределами сетевого префикса становятся единицами, поэтому разная длина префикса даёт разные broadcast-адреса.

7. Гарантирует ли UDP доставку широковещательных датаграмм? Нет; даже успешный вызов `send()` не гарантирует, что адресаты их получили.

8. Почему на одном Wi-Fi Multicast может работать иначе, чем на Ethernet? Беспроводная сеть может использовать изоляцию клиентов, фильтрацию и другие способы передачи широковещательных/групповых кадров, что меняет фактическую доставку.

9. Зачем при нескольких интерфейсах выбирать нужный IPv4-адрес? Чтобы отправка и подписка шли через интерфейс сети, в которой расположены предполагаемые получатели, а не через другой сетевой адаптер.

10. Где это применимо в реальных локальных сетях? Локальные объявления и поиск сервисов, групповые уведомления, потоковое распространение информации в управляемых сетях.

8. Проверки и вывод

Локальный скрипт `node tests/smoke.mjs` на Node.js v22.16.0: **16 успешных проверок, 0 сетевых замечаний**. Подтверждена фактическая локальная доставка Unicast, Broadcast через loopback и двух Multicast-групп, а также реакция локального `STOP`. Исходный журнал находится в `отчёт/результаты-тестов.txt`.

Вывод: три режима UDP реализованы; их отличие определяется адресацией и правилами получения. UDP не подтверждает доставку, а Broadcast/Multicast могут ограничиваться особенностями конкретного IPv4-сегмента, интерфейса и сетевых устройств. Результаты по реальной учебной LAN нужно проверить отдельно.